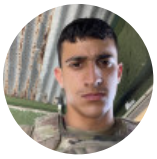
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου



Προχωρημένα Μαθηματικά ΙΙ (EEI 103) ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ 2 (2025)

Ξεκίνησε στις	Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025, 7:03 PM
Κατάσταση	Ολοκληρωμένο
Ολοκληρώθηκε στις	Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025, 10:19 PM
Χρόνος που χρειάστηκε	3 ώρες 16 λεπτά
Βαθμοί	139/146
Βαθμός	**95** από 100

Ερώτηση 1 Σωστό Βαθμολογήθηκε 2 στα 2

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΠΩΣ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

ΝΑΙ



ΠΡΟΣΟΧΗ: Έχετε διαβάσει τις πιο κάτω οδηγίες; Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: ΝΑΙ

(1) ΑΡΙΘΜΟΣ (Number)

Η απάντηση μπορεί να γραφεί κανονικά (αριθμός) ή με επιστημονική μορφή.

Προσοχή: οι δεκαδικοί να γράφονται με τελεία `.` ΟΧΙ με κόμμα `,`

(1) ΑΡΙΘΜΟΣ (Number)	
Παράδειγμα	**Κώδικας**
500	`500`
70000	`7e4`
2.34567893	`2.34567893`

(2) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Numeric)

Η απάντηση μπορεί να περιλαμβάνει αριθμούς, αριθμητικούς τελεστές και την σταθερά π.

(2) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Numeric)			
Δεδομένα	**Κώδικας**	**Παράδειγμα**	**Κώδικας**
ΑΡΙΘΜΟΣ (Number)	`5` , `2.37`	2.37	`2.37`
σταθερά π	`pi`	3π	`3pi`
Αριθμητικός Τελεστής			
πρόσθεση	`+`	$5+2$	`5+2`
αφαίρεση	`-`	$6-3$	`6-3`
πολλαπλασιασμός	`*`	$7\cdot 8$	`7*8`
διαίρεση	`/`	$\frac{1}{2}$	`1/2`
δύναμη	`^` ή `**`	4^5	`4^5`
παρενθέσεις	`()`	$(9+2)/3$	`(9+2)/3`

(3) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (Numerical Formula)

Η απάντηση μπορεί να περιλαμβάνει ό,τι περιλαμβάνει μια αριθμητική απάντηση, συν τις ακόλουθες συναρτήσεις μίας μεταβλητής:

(3) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (Numerical Formula)			
Συνάρτηση	**Κώδικας**	**Παράδειγμα**	**Κώδικας**
ημίτονο	`sin()`	$\sin(\frac{\pi}{2})$	`sin(pi/2)`
συνημίτονο	`cos()`	$\cos(2\pi)$	`cos(2pi)`
εφαπτομένη	`tan()`	$\tan(\frac{\pi}{4})$	`tan(pi/4)`
τόξο ημιτόνου	`asin()`	$\sin^{-1}(\frac{1}{2})$	`asin(1/2)`
τόξο συνημιτόνου	`acos()`	$\cos^{-1}(1)$	`acos(1)`
τόξο εφαπτομένης	`atan()`	$\tan^{-1}(\frac{1}{4})$	`atan(1/4)`
εκθετική συνάρτηση	`exp()`	e^3	`exp(3)`
φυσικός λογάριθμος	`ln()`	$\ln 7$	`ln(7)`
λογάριθμος με βάση το 10	`log10()`	$\log_{10} 1000$	`log10(1000)`
τετραγωνική ρίζα	`sqrt()`	$\sqrt{3}$	`sqrt(3)`
απόλυτη τιμή	`abs()`	$\lvert -6 \rvert$	`abs(6)`
συνάρτηση πατώματος	`floor()`	$\lfloor 2.45 \rfloor$	`floor(2.45)`
συνάρτηση οροφής	`ceil()`	$\lceil 7.13 \rceil$	`ceil(7.13)`

(4) ΑΛΓΕΒΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (Algebraic Formula)

Η απάντηση μπορεί να περιλαμβάνει όλα όσα περιλαμβάνει ένας αριθμητικός τύπος, καθώς και αλγεβρικές μεταβλητές.

(4) ΑΛΓΕΒΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (Algebraic Formula)		
Παρατήρηση	**Παράδειγμα**	**Κώδικας**
1. Την πρόσθεση και την αφαίρεση τις γράφουμε με ή χωρίς διάστημα.	$4+x$ $4-x$	`4+x` `4 - x`

2. Τον πολλαπλασιασμό τον γράφουμε με διάστημα ή με `*`
Μπορούμε να γράψουμε αριθμό μεταβλητή χωρίς διάστημα `4A` αλλά
ΟΧΙ μεταβλητή αριθμό χωρίς διάστημα π.χ. `A4`
ΟΧΙ μεταβλητή μεταβλητή χωρίς διάστημα π.χ. `Ax`
	$4Ax$
	$4A$
	$A4$
	Ax
		`4 A x` ή `4*A*x`
		`4A` ή `4 A` ή `4*A`
		`A 4` ή `A*4`
		`A x` ή `A*x`

3. Τη διαίρεση την γράφουμε με / και ορθή χρήση παρενθέσεων.	$\frac{4}{x}$
	$\frac{4+x}{5}$
	$\frac{4+8x}{5-x}$
		`4/x`
		`(4+x)/5`
		`(4+8x)/(5-x)`

4. Τις δυνάμεις του x τις γράφουμε με `^`	x^3 x^{2A}	`x^3` `x^(2A)`

5. Τις δυνάμεις του e τις γράφουμε με `exp()`	e^{5x}
	e^{Ax}
		`exp(5x)`
		`exp(A x)` ή
		`exp(A*x)`

6. Τον φυσικό λογάριθμο $\ln$ τον γράφουμε με παρενθέσεις.	$\ln 5x$ $\ln Ax$	`ln(5x)` `ln(A x)` ή `ln(A*x)`

7. Τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις τις γράφουμε με παρενθέσεις.	$\sin 5x$
	$\sin Ax$
		`sin(5x)`
		`sin(A x)` ή
		`sin(A*x)`

8. Τις μεταβλητές στους τύπους να τις γράφετε όπως είναι στο ερώτημα με ΑΓΓΛΙΚΟΥΣ χαρακτήρες και στη σωστή μορφή συνήθως μικρά (μεταβλητές) κεφαλαία (σταθερές)	x, y A, C	`x` , `y` `A` , `C`
9. Το παραγοντικό ! το γράφουμε σαν συνάρτηση	$5!$ $n!$	`fact(5)` `fact(n)`

Your answer is correct.

Ερώτηση 2 Μερικώς σωστή Βαθμολογήθηκε 46 στα 52

ΠΩΣ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

Διαβάστε τις οδηγίες στην πρώτη ερώτηση

ΕΡΩΤΗΣΗ: Να εξετασθεί αν το ακόλουθο σύνολο συναρτήσεων είναι γραμμικώς ανεξάρτητο στο $\mathbf{R}$:

(α) $\{4, 4x, 3x^4\}$

ΒΗΜΑ 1: Υπολογισμός Βροσκιανής (αναπτύξτε με βάση την **πρώτη στήλη)**:

$W(x) =$

4 ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 4	4*x ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 4 x	3*(x^4) ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 3 x^4
0 ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 0	4 ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 4	12*(x^3) ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 12 x^3
0 ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 0	0 ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 0	36*(x^2) ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 36 x^2

$W(x) =$

4 ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 4

4 ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 4	3*(x^4) ✗ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 12 x^3
0 ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 0	12*(x^3) ✗ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 36 x^2

$-$

0 ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 0

4*x ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 4 x	3*(x^4) ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 3 x^4
0 ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 0	36*(x^2) ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 36 x^2

0 ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 0	4*x ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 4 x	3*(x^4) ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 3 x^4	=	192*(x^2) ✗ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 576 x^2
+	4 ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 4	12*(x^3) ✓ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 12 x^3		

ΒΗΜΑ 2: Συμπέρασμα: Ποιό από τα πιο κάτω ισχύει;

- Η βροσκιανή $W(x) = 0$ άρα οι συναρτήσεις είναι γραμμικώς ανεξάρτητες.
- Η βροσκιανή $W(x) = 0$ άρα οι συναρτήσεις είναι γραμμικώς εξαρτημένες.
- Η βροσκιανή $W(x) \neq 0$ άρα οι συναρτήσεις είναι γραμμικώς ανεξάρτητες.
- Η βροσκιανή $W(x) \neq 0$ άρα οι συναρτήσεις είναι γραμμικώς εξαρτημένες.

✓

Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: Η βροσκιανή $W(x) \neq 0$ άρα οι συναρτήσεις είναι γραμμικώς ανεξάρτητες.

Your answer is partially correct.

You have correctly answered 23 part(s) of this question.

ΛΥΣΗ:

ΒΗΜΑ 1: Υπολογισμός Βροσκιανής (αναπτύξτε με βάση την **πρώτη στήλη)**:

$$W(x) = \begin{vmatrix} 4 & 4x & 3x^4 \\ 0 & 4 & 12x^3 \\ 0 & 0 & 36x^2 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 4 & 12x^3 \\ 0 & 36x^2 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 4x & 3x^4x \\ 0 & 36x^2 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 4x & 3x^4 \\ 4 & 12x^3 \end{vmatrix} = 576x^2$$

ΒΗΜΑ 2: Συμπέρασμα: Ποιό από τα πιο κάτω ισχύει;

Η βροσκιανή $W(x) \neq 0$ άρα οι συναρτήσεις είναι γραμμικώς ανεξάρτητες.

Ερώτηση 3 Σωστό Βαθμολογήθηκε 38 στα 38

ΠΩΣ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

Διαβάστε τις οδηγίες στην πρώτη ερώτηση

ΕΡΩΤΗΣΗ: Να βρεθεί η γενική λύση της πιο κάτω διαφορικής εξίσωσης:

$$\frac{d^2y}{dx^2} - 5\frac{dy}{dx} + 6y = 18x + 21$$

ΒΗΜΑ 1: Χαρακτηριστική Εξίσωση:

5 ✓ 6 ✓

m^2- Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 5 $m+$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 6 $= 0$

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: $m_1 \leq m_2$

2 ✓ 3 ✓

$m_1 =$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 2 $m_2 =$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 3

ΒΗΜΑ 2: Λύση αντίστοιχης ΟΓΔΕ:

exp(2x) ✓ exp(3x) ✓

$y_h = C_1$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: exp(2 x) $+C_2$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: exp(3 x)

ΒΗΜΑ 3: Προτεινόμενη Ειδική Λύση:

$y_p = Ax + B$

ΒΗΜΑ 4: Υπολογισμός y_p', y_p''

Σημείωση: Βάλτε με Αγγλικούς χαρακτήρες τα A, B

A ✓

$y_p' =$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: A

0 ✓

$y_p'' =$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 0

ΒΗΜΑ 5: Υπολογισμός συντελεστών A, B με αντικατάσταση στην ΔΕ:

Σημείωση: Βάλτε με Αγγλικούς χαρακτήρες τα A, B

0 ✓ A ✓

Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 0 -5 Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: A $+6$

((A*x) +B) ✓

Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: (A x + B) $= 18x + 21$

6*A ✓ (6*B)-(5*A) ✓

Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 6 Ax + Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 6 B - 5 A $= 18x + 21$

3 ✓ 6 ✓

$A =$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 3 $B =$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 6

ΒΗΜΑ 6: Ειδική Λύση:

3*x+6 ✓

$y_p =$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 3 x + 6

ΒΗΜΑ 7: Γενική λύση ΓΔΕ:

exp(2x) ✓ exp(3x) ✓

$y = C_1$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: exp(2 x) $+C_2$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: exp(3 x) +

3*x+6 ✓

Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 3 x + 6

Your answer is correct.

ΒΗΜΑ 1: Αντίστοιχη ΟΓΔΕ:

$$y'' - 5y' + 6y = 0$$

ΒΗΜΑ 2: Χαρακτηριστική Εξίσωση:

$$m^2 - 5m + 6 = 0$$
$$(m-2)(m-3) = 0$$

$$\boxed{m_1 = 2} \quad \boxed{m_2 = 3}$$

ΒΗΜΑ 2: Λύση αντίστοιχης ΟΓΔΕ:

$$\boxed{y_h = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}}$$

ΒΗΜΑ 3: Προτεινόμενη Ειδική Λύση:

$$\boxed{y_p = Ax + B}$$

ΒΗΜΑ 4: Υπολογισμός y_p', y_p''

$$y_p' = A, \quad y_p'' = 0$$

ΒΗΜΑ 5: Υπολογισμός συντελεστών A, B με αντικατάσταση στην ΔΕ:

$$0 - 5A + 6(Ax + B) = 18x + 21$$
$$6Ax + (6B - 5A) = 18x + 21$$

$$
\begin{aligned}
6A = 18 &\Rightarrow \boxed{A = 3} \\
6B - 5A = 21 &\Rightarrow 6B = 21 + 15 \\
&\Rightarrow 6B = 36 \\
&\Rightarrow \boxed{B = 6}
\end{aligned}
$$

ΒΗΜΑ 6: Ειδική Λύση:

$$\boxed{y_p = 3x + 6}$$

ΒΗΜΑ 7: Γενική λύση ΓΔΕ:

$$y = y_h + y_p$$

$$\boxed{y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x} + 3x + 6}$$

Ερώτηση 4 Σωστό Βαθμολογήθηκε 50 στα 50

ΠΩΣ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

Διαβάστε τις οδηγίες στην πρώτη ερώτηση

ΕΡΩΤΗΣΗ: Να βρεθεί, με την μέθοδο των δυναμοσειρών, η λύση της διαφορικής εξίσωσης $\frac{dy}{dx} = 2y$:

ΒΗΜΑ 1: Γράψετε την λύση $y(x)$ και την παράγωγο $y' = \frac{dy}{dx}$ σαν δυναμοσειρά:

Σημείωση: Για τον συντελεστή του x^n στην δυναμοσειρά στην απάντηση γράψετε `C_n` (κεφαλαίο C μικρό n). Επίσης το x να το γράψετε με μικρό δηλ `x`

C_n*x^n ✓

$y = \sum_{n=0}^{\infty}$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: C_n x^n

C_n*n*x^(n-1) ✓

$y' = \sum_{n=1}^{\infty}$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: n C_n x^(n-1)

ΒΗΜΑ 2: Αντικαταστήστε στην ΔΕ και κάνετε τις πράξεις:

C_n*n*x^(n-1) ✓ 2 ✓

$\sum_{n=1}^{\infty}$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: n C_n x^(n-1) = Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 2 $\sum_{n=0}^{\infty}$

C_n*x^n ✓

Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: C_n x^n $\Rightarrow$

C_n*n*x^(n-1) ✓

$\sum_{n=1}^{\infty}$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: n C_n x^(n-1) = $\sum_{n=0}^{\infty}$

2*C_n*x^n ✓

Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 2 C_n x^n

ΒΗΜΑ 3: Εξισώστε τους εκθέτες με κατάλληλη αλλαγή δεικτών:

Σημείωση 1: Κάνετε τους εκθέτες τους x στην κάθε δυναμοσειρά x^n

Σημείωση 2: Τον συντελεστή C_{n+1} στην απάντηση σας να τον γράψετε ως `C_n1` (κεφαλαίο C μικρό n)

(n+1)*C_n1*x^n ✓

$\sum_{m=1}^{\infty}$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: (n+1) C_n1 x^n = $\sum_{n=0}^{\infty}$

2*C_n*x^n ✓

Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 2 C_n x^n

n+1

όπου m = Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: n+1 (συνάρτηση του n).

ΒΗΜΑ 4: Κάνετε τις σειρές ξεκινούν μαζί:

ΒΗΜΑ 5: Εξισώστε όμοιους όρους:

(n+1)*C_n1 2*C_n

Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: (n+1) C_n1x^n = Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 2 C_nx^n

ΒΗΜΑ 6: Υπολογίστε τον συντελεστή C_{n+1} της δυναμοσειράς σαν συνάρτηση του C_n:

(2*C_n)/(n+1)

C_{n+1} = Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 2/(n+1) C_n

ΒΗΜΑ 7: Υπολογίστε τους συντελεστές C_1, C_2, C_3 της δυναμοσειράς (συναρτήσει του C_0:

Σημείωση: Στην απάντηση μπορείτε να γράψετε κλάσματα και γινόμενα αριθμών π.χ. `(1/4)(2/4)`

2

C_1 = Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 2C_0

1 2

C_2 = Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 1C_1 = Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 2C_0

2/3

C_3 = Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 0.66666666666667C_2 =

2/3

Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 0.66666666666667C_1 =

4/3

Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 1.3333333333333C_0

ΒΗΜΑ 8: Υπολογίστε τον συντελεστή C_n της δυναμοσειράς σαν συνάρτηση του n:

Σημείωση: Στην απάντηση να γράψετε το παραγωντικό $n!$ ως `fact(n)`

2^n/fact(n)

C_n = Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 2^n/fact(n)C_0

ΒΗΜΑ 9: Γράψετε την λύση σαν δυναμοσειρά (δώστε τουλάχιστον 4 όρους - για $n = 0, 1, 2, 3$):

1 2*x

$y = C_0 \left($ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 1 + Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 2/fact(1) x +

(4/fact(2))*(x^2) (8/fact(3))*(x^3)

Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 2^2/fact(2) x^2 + Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: 2^3/fact(3) x^3

$+ \ldots)$

ΒΗΜΑ 10: Γράψετε την λύση σε κλειστή μορφή (με χρήση των πινάκων):

exp(2*x)

$y = C_0$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: exp(2 x)

Your answer is correct.

ΛΥΣΗ:

ΒΗΜΑ 1: Η λύση $y(x)$ και η παράγωγος $\frac{dy}{dx}$ σαν δυναμοσειρές:

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n \Rightarrow y' = \sum_{n=1}^{\infty} n C_n x^{n-1}$$

ΒΗΜΑ 2: Αντικατάσταση στην ΔΕ:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n C_n x^{n-1} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$$
$$\sum_{n=1}^{\infty} n C_n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} 2 C_n x^n$$

ΒΗΜΑ 3: Εξισώση εκθετών με κατάλληλη αλλαγή δεικτών:

$$\sum_{n+1=1}^{\infty} (n+1) C_{n+1} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} 2 C_n x^n$$

ΒΗΜΑ 4: Σειρές ξεκινούν μαζί:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1) C_{n+1} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} 2 C_n x^n$$

ΒΗΜΑ 5: Εξίσωση ομοίων όρων:

$$(n+1) C_{n+1} = 2 C_n$$

ΒΗΜΑ 6: Υπολογισμός του συντελεστή C_{n+1} της δυναμοσειράς αναδρομικά:

$$\boxed{n \geq 0} \Rightarrow (n+1) C_{n+1} = 2 C_n$$
$$\Rightarrow \boxed{C_{n+1} = \frac{2}{n+1} C_n}$$

ΒΗΜΑ 7: Υπολογισμός των συντελεστών C_1, C_2, C_3, C_4 της δυναμοσειράς:

$$\boxed{n=0} \Rightarrow C_1 = \frac{2}{1}C_0$$
$$\boxed{n=1} \Rightarrow C_2 = \frac{2}{2}C_1 = \frac{2}{2}\cdot\frac{2}{1}C_0$$
$$\boxed{n=2} \Rightarrow C_3 = \frac{2}{3}C_2 = \frac{2}{3}\cdot\frac{2}{2}\cdot\frac{2}{1}C_0$$

ΒΗΜΑ 8: Υπολογισμός του συντελεστή C_n της δυναμοσειράς σαν συνάρτηση του n:

$$\boxed{n \geq 1} \Rightarrow \boxed{C_n = \frac{2^n}{n!}C_0}$$

ΒΗΜΑ 9: Η λύση σαν δυναμοσειρά (με τουλάχιστον 4 όρους):

$$\begin{aligned} y &= C_0 + C_1 x + C_2 x^2 + C_3 x^3 + \dots \\ &= C_0\left(1 + \frac{2^1}{1!}x^1 + \frac{2^2}{2!}x^2 + \frac{2^3}{3!}x^3 + \dots\right) \\ &= C_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!}x^n = C_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2x)^n}{n!} \end{aligned}$$

ΒΗΜΑ 10: Γράψετε την λύση σε κλειστή μορφή (με χρήση των πινάκων):

$$\boxed{y = C_0 e^{2x}}$$

Ερώτηση 5 Μερικώς σωστή Βαθμολογήθηκε 3 στα 4

Να εξετασθεί κατά πόσον το $x = 0$ είναι:

1. ομαλό,
2. συνήθες ιδιάζον ή
3. ουσιώδες ιδιάζον σημείο

στις ακόλουθες Διαφορικές Εξισώσεις:

- $xy'' + (5x - 3x^7)y' + (\sin 4x)y = 0$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: ομαλό

- $x^2y'' + (\cos 7x)y' + 6xy = 0$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: ουσιώδες ιδιάζον

- $x^2y'' + 2xy' + 7(1 - x^2)y = 0$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: συνήθες ιδιάζον

- $x^3y'' + 3x^3y' + 3(x^3 - x^4)y = 0$ Μια πιθανή σωστή απάντηση είναι: ομαλό

Η απάντηση είναι μερικώς σωστή.

You have correctly answered 3 part(s) of this question.

◄ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 (2025)

Μεταπήδηση σε...

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ 3 (2025) ►